●●政治学研究

总体国家安全观视域下外层空间安全定位、困境与维护策略

张建业

（国防科技大学文理学院，长沙 410073）

摘 要：总体国家安全观明确了国家安全的各领域全范围，但外层空间安全没有在总体国家安全观中具体体现，随着各国在外层空间的战略竞争越发激烈，有必要在总体国家安全观视域下对外空安全中进行合理定位。外空国际法制建设进程曲折、外空军事化武器化又现端倪、空间碎片和外空交通问题威胁国家太空资产安全等对国家外空安全提出多样挑战。坚持推进外层空间人类命运共同体建设，是中国向世界贡献的中国方案，具体举措是要坚持和平利用外空原则，推进外空国际法制建设，防止外空军备竞赛；坚持创新革新空间技术，建立国家外空安全维护机制；坚持空间长期可持续，寻求更广泛的外空合作，以实现外空人类共同利益和国家安全利益最大化。

关键词：总体国家安全观；外层空间安全；外空安全困境；国际合作

中图分类号：D815.9 **文献标识码**：A **文章编号**：1009 — 2234(2022)05 — 0050 — 05

人类的外层空间活动始于 20 世纪 60 年代，作为一个特殊的空间领域被发现和利用，外层空间最初在人们的认识观念上即被赋予了军事应用的使命，外空军事安全是外空安全问题最初的由来。随着航天科学技术不断更新发展，人类探索开发利用太空的技术与需求也不断提升，许多国家在外层空间部署的空间系统已成为国家关键基础设施的重要部分，在国家利益和国家安全方面具有极其重要的作用。

我国总体国家安全观是基于国家总体发展战略，为了适应国家安全面临的新形势新任务而提出的，是新时代实现中华民族伟大复兴的重要战略保证。总体国家安全观反映了我国对国际关系的新认识，也体现了我国对自身安全利益与目标的新追求。目前学界普遍认为外层空间国际关系是地面国际政治的延伸，具有地缘政治的相应特点。从国际政治的角度来看，空间实力是一个国家政治实力的重要后盾[1]，同时空间安全也直接关系到国家安全和国家发展利益，因此维护外层空间安全是我国总体国家安全观的应有之义，对外层空间安全进行界定也就具有十分重要的意义。

一、总体国家安全观视域下外层空间安全定位

总体国家安全观包含了我国国家安全的各领域的全方面，是我国维护国家安全的重要指南。外层空间安全在总体国家安全观中没有单独列项，主要有三个方面因素。一是根据联合国 1967 年颁布的《外层空间条约》第二条：“外空，包括月球与其他天体，不得由国家以主张主权或以使用或占领之方法，或以任何其他方法，据为己有。”[2]可以明确国家主权不能延伸至外层空间，即在总体国家安全观下不适合将外层空间明确为一项安全范畴。二是外层空间实践主体主要是美、俄、中、欧盟等几个航天大国或组织，外层空间领域的国际关系仍然是地缘政治为主导的一种空间领域关系，由于外层空间与传统的陆、海、空以及网络空间具有本质上的区别，因此明确外层空间安全与传统空间安全具有本质上的不同。三是外层空间由于其“高边疆”特性带来的战略性地位，外空军事化和武器化问题一直是国际核安全的焦点，在总体国家安全观下明确国家空间安全容易让部分国家产生误解。综合以上三个因素，外层空间安全便不容易单独列项。

就空间物理学角度来看，外空安全应当包括空

收稿日期：2022 — 05 — 03

作者简介：张建业（1991—），男，福建龙岩人，马克思主义理论硕士研究生，研究方向：马克思主义国际关系理论与国家安全。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

间的可进入性，空间的稳定性以及足够保证地球不受外来天体入侵的外层空间安全。在国际政治范畴，由于各国对外层空间利用的认识不一致，目前尚未有明确公认的外空安全定义，但是从传统的观点来看，外空安全主要属于国家的军事安全。近年随着外层空间领域理论的发展，各国学者也有一些不同的见解，《外层空间条约》中隐含的外层空间安全定义是：自由探索和利用外层空间（包括月球和其他天体），自由进入天体的一切区域[3]。这其实表示的是，作为地球上活动的个体或群体能够不受其他个体或群体的限制而自由进入外层空间的权利。经过长期的发展，学界对于外层空间安全的定义也愈见丰富，比如有的国外学者认为，空间安全涉及若干不同方面，它包括在轨卫星和航天器的安全、进入空间的安全以及卫星对人类安全的贡献，而且这三者是相互联系的[4]。还有的认为空间安全涵盖三个内容，分别是运用空间系统实施的安全保护能力（outer space for security）、确保空间系统的安全和可持续利用空间的能力（security in outer space）、确保人类和地球免受外部空间威胁和风险的能力（security from outer space）[5]。此类观点主要是从空间活动的主体、内部和外部的角度进行区分安全的范围。我国学者主要的观点有：徐能武提出的“太空安全是在人类活动拓展到太空这一全球公域后，不同太空主体（特别是国家）在国际互动中所产生的安全问题。”[6]这一观点主要是基于国际关系角度进行定义，将外空安全定义为国家间的政治活动在空间上的延伸，受到当前国际关系的影响。李寿平提出的“国际社会有能力确保外空环境的独特性不受改变、外空活动不受干扰、空间资产不受损害的情形”[7]。也就是从国际层面上，将外层空间视为人类整体的活动空间，保证这一空间安全稳定和以国家为单位的个体的资产安全的能力。

尽管目前学界对“外层空间安全”概念的界定尚未形成共识，但在各类观点相异的多样解读中也体现了这一概念的共性特征：一是在人类共同利益下，外层空间安全关系着全人类生存和发展大计，各国拥有进入空间的平等权利，空间安全需要世界各国共同维护，其安全内涵包括物理空间范畴的安全、外空资源开发利用的环境安全、外空国际法的制定等内容。二是在国家安全利益下，外层空间安全关系着国家在国际竞争中的战略地位，这也推动着各国为争取外层空间的战略主动权而竞相开展外层空间的相关实践活动，其内涵包括自由进入外空的权利、防止外空武器化、保护外空中的国家资产安全等等。可以说，广义的人类共同利益和狭义的国家安全利益的辩证运动是当前外层空间政治最主要的矛盾运动，也是推动外层空间国际政治理论发展的最大动力。

在我国总体国家安全观下，外层空间安全应是在广义的人类共同利益下最大保证国家安全利益的空间安全范畴。根据其技术性，关系着国家科技安全、经济安全；依据其战略性，关系着国家政治安全和军事安全；依据其通信作用的重要性，关系着国家信息安全，依据空间利用的其他功能和特性，关系着国家安全的方方面面。太空安全为其他安全领域提供支撑，且与其他安全领域相互融入、相互促进，是国家安全的关键节点与要害之处。[8]因此，可以说外空安全是具有战略意义的综合性国家安全。

二、总体国家安全观视域下外空安全面临的困境

前文讨论了在总体国家安全观下外层空间安全的定位问题，结合前面所述，外空安全面临的困境主要倾向于广义的困境和狭义的困境两个方面。目前联合国外层空间安全委员会关于外层空间安全问题的讨论主要围绕外层空间军事化和武器化问题以及外空活动长期可持续的问题。联系我国国防白皮书关于外层空间的论述与国际现状，国家外空安全困境主要在于受到美国方面的直接战略威胁，国家太空资产存在安全风险，推进外空国际法制和治理秩序建设受阻、外空国际合作不够深入等问题。本节主要梳理探讨当前涉及外层空间安全的热点话题，并分析在总体国家安全观下这些问题为国家安全带来的具体挑战。

1.外空权力竞争阻碍外层空间国际法制进程

国际法是国际公共事务治理的根本遵循和处理国际矛盾的基本依据。国际法规范国际活动框架及其准则，由于当前联合国不具有超越国家的强制性权力，即无法对国家的具体行为做出实质性的干涉活动，国际法的制定实施受限于国家的政治权力，导致了国际法主要依靠软法等形式进行有关问题的规定。“没有利益的协调和权利的平衡就没有国际法。”[9]当人类共同利益和国家现实利益相冲突时，多数国家将选择以国家现实利益为先，造成利益的不一致和权力的不平衡，国际法就难以形成共识。太空战略利益博弈的实质是国家间利益博弈的延伸[10]，从人类在外层空间的共同利益上看，外空国际法制进程受阻，导致了各国在外空活动的“自由”状态，使得实践互动中的利益分配矛盾扩大。

从目前得到大部分国家认可的联合国有关外层空间的主要国际协定来看，自由进入外层空间，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

维护本国在外层空间的权益等内容能达成共识，而关于公平的利用外层空间，构建有序的外层空间管理秩序却难以达成一致，主要原因在于以美国为代表的主要空间大国认为科技实力是支配外层空间的“权力”,构建管理秩序有损其国家利益，使得国际法制推进受阻，也表明了外层空间越发成为大国政治斗争的关键领域。2020 年美国在《国家空间政策》中指出“如果任何敌人威胁要减损我们从空间获得的利益，美国将动用一切国家力量要素，阻止并在必要时战胜在美国领土内外的太空敌对活动”[11],由于“减损利益”没有明确的界定,这实际是将外层空间视为美国国家领域,凸显了美国运用外层空间的权力实现威慑目的。同年美国发起签订的《阿尔忒弥斯协定》更加确立了美国以国家利益为先的外空活动原则，在一定程度上否定了《外空条约》的原则性条款,该协定中关于空间资源的原则可能导致太空资源的争夺和冲突，而安全区的提出可能进一步引发关于太空领域主权问题的争议[12]。这一系列举动对外空人类共同利益共识提出了挑战，对现有的外空国际法提出了挑战，极大影响了外空国际合作模式的建立与进程，也不利于外空国际法制进程和外空治理体系建设。

2.外空武器化和军备竞赛又现端倪影响当前国际政治形势

外层空间行为体的互动仍然是国际社会互动行为体之间的实践活动，但相比与传统空间中的实践活动,外层空间的实践活动存在独特之处。外空探索缘起于美苏两国的军事斗争，美国前总统里根提出了“星球大战”,自此拉开了美苏两个超级大国的外空军备竞赛，逐步在外层空间部署军用武器。从历史视角看,人类进入外太空的伊始，就将外层空间视为提高作战能力的领域。直至苏联解体，美国以其超级大国的身份开始转向外层空间商业化发展,近年,随着其他外空行为体的崛起,美国感到自身领导地位受到威胁,又继续加紧外空军事化和武器化建设。2018 年 6 月,美国宣布启动组建太空军，成为美国武装力量的第六个军种;2019 年 8 月，宣布正式成立美国太空司令部;2019 年 11 月,北约宣布将太空视为作战域。这些行为引起了国际上对外空军事化和武器化的警觉，防止外空军备竞赛是当前国际外空军控的焦点。

随着外空战略地位不断凸显,“外层空间私有化”竞争更趋激烈，在外空资源日趋紧张的情况下,有效的外空秩序的建立更加紧迫。从权力政治方面寻求外空治理的出路，必然加速外空军事化和武器化，随着外层空间蕴含的巨大经济利益分配的不均以及外空武器化对国家带来的现实的军事威胁,将进一步引起国际政治形势的不稳定。总体国家安全观要求“既要重视外部安全,也要重视内部安全”，内部安全是维护外部安全的基础,外部安全是内部安全的重要依托，这种双向内外安全关系在外层空间中尤为凸显。国际政治局势的紧张将对国内和平发展造成严重的影响，我国仍需致力于推进防止外空武器化,“在反对霸权国挑起的太空武器化和军备竞赛的过程中不要意气行事、迎头相撞地落入星球大战式的战略陷阱,而要适时进行战略调整,通过战略制衡、战略沟通和政策协调来实现可能的太空安全关系转变”[13]。

3.空间资源有限和空间环境日渐恶化影响航天工程未来发展

外层空间虽然是广袤的外太空，但是就人类目前科学技术水平而言，外层空间仍然是指相对于地球而言的一个有限的空间领域，其资源有限性表现在两个方面:一是外空轨道有限;二是电磁频谱有限。截止 2021 年 4 月 30 日全球已发送的现役在轨卫星共 4084 颗,其中美国拥有 2505 颗,包含 216 颗军用卫星,我国仅拥有卫星 431 颗[14]。另外,外空商业化趋势不可逆转,由于国际上对进入外空的卫星缺乏有效监管，各国与各组织出于抢占先机的目的,按照先占先得的方式,对近地轨道和电子频谱资源通过发射卫星等方式抓紧部署,部分太空公司为了争夺更多的利益,在未来开发外空资源上夺得主动权，也在一定程度上影响国际协定的制定，从而引发诸多外空交通治理问题。随着越来越多的人造卫星、空间站等设施进入外层空间,近地轨道的资源也越来越紧张,伴随废弃卫星带来的空间碎片等污染也在挤压外层空间的可使用空间，可以预见未来的外层空间将面临更加拥挤的局面。根据欧洲航天局统计模型估计,目前直径超过 10cm 的在轨空间碎片数量达 36500 个,1cm~10cm 的碎片数量达 100 万个,1mm~1cm 的碎片数量达 3.3 亿个[15]。另外,随着部分国家将太空纳入作战域,一旦未来发生太空战,外层空间必将弥漫着无数的空间碎片,届时,外层空间是否能够继续探索和开发利用，将是全人类面临的共同挑战。

4.维护国家太空资产安全能力亟待加强

近年来,随着我国航天技术的不断发展,越来越多的航天设施被运送到太空，为国家快速发展提供了助力和保障，各类卫星担负着保障国家通信导航、天气监测、危害预警等基础工程的重要使命,随着“天和一号”顺利升空,我国自有的国际空

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

间站即将建成，标志着我国外空探索迈出了重要的一步。习近平总书记在视察某基地时指出，“太空资产是国家战略资产，要管好用好，更要保护好。”太空资产安全是国家安全在太空最直接的表现，管好用好太空资产的前提是保护好太空资产。在前述的外空政治环境和自然环境下，我国太空资产安全面临诸如太空碎片、卫星碰撞等非人为安全风险，同时也面临部分国家的战略威胁。2020年美国颁布新的《外空防务战略》，指出中俄对美国的外空作战构成了最直接、最严重的威胁”，而且是“紧急而持久的威胁”[16]，直接将外空作战方向指向中俄两国。近期美国兰德公司发布了名为《为中国量身定制太空威慑》的报告[17]，报告强调建设太空威慑的重要性，要提高美国自身防护太空的能力，同时削弱可能遏制美国太空能力的行为，认为需要联合美国的盟友对中国形成定制太空威慑，降低中国在太空对美国太空能力的影响。我国致力于推进和平利用太空建设，倡议不首先在外空放置武器，为应对更加复杂的太空环境，有必要提高自身防护能力的建设。而美国不加掩饰地向中国提出战略，如何在美国战略针对的情况下，继续坚持我国的外空发展战略，维护国家太空资产安全，持续发展航天项目，保护国家外空活动正常开展，既要保证外空安全利益不受侵犯，又要避免陷入外空军备竞赛是对我国国家安全提出的重要挑战，也是当前我国外空安全面临的现实难题。

三、维护我国外层空间安全的策略建议

《外层空间条约》奠定了保障外空安全的原则性规定[18]，在国际范围内形成了对外空全球公域性质的共识，符合人类共同利益在外层空间的实现，是未来建设外层空间全球秩序的重要观念基础。习近平主席在亚太空间合作组织成立10周年大会上指出：外层空间是人类共同的财富，探索、开发、和平利用外层空间是人类共同的追求。中国倡导世界各国一起推动构建人类命运共同体，坚持在平等互利、和平利用、包容发展的基础上，深入开展外空国际交流合作。[19]我国致力推动人类命运共同体在外层空间的构建，既为实现人类和平利用外层空间提出了超越当前以地缘政治为特点的外层空间国际关系的中国方案，同时也为维护国家空间安全提出了重要的战略指向。

一是坚持外层空间和平利用原则，扩大话语权影响力，推进外空国际法治建设。在国际范围内，主要有两大意识形态在斗争，外层空间领域现状也同样如此。对于我国而言要加紧形成有代表性的外层空间安全理论体系，包含共同的原则、相关外空法、管理模式、治理办法等内容，向世界展示中国方案，联合国际上有相同共识的国家和组织，积极开展多边对话，探索外层空间平等和平的开发利用模式，加强战略性研究，提高国际话语权影响力。美国大张旗鼓推行外空军事化和外空武器化的背后是否还有其他深层次的战略目的尚未明确，但前苏联的经验教训昭之若然，对我国而言军备竞赛的结果必然是付出巨大的经济代价，使国家建设重心发生偏离，错过历史机遇期，同时加深当前国际政治格局的动荡局面，要坚持在联合国框架内推进PPWT、NFP等草案条约落地。不论站在人类共同利益还是国家安全利益的基础上，坚持外层空间和平利用原则，开展国际太空合作才是一条可行的外层空间和平开发利用的道路，才是人类走出地球村探索更广阔的外层空间的根本办法。

二是坚持以外层空间技术革新为中心，抢占技术战略制高点，应对国际上太空战略竞争。技术的每一次颠覆变革，都对现有国际政治关系，国际体系格局等带来巨大的变革，空间技术具有颠覆性变革的条件和可能，因此，占领空间技术革新的制高点具有重要的战略意义。外层空间目前的状态虽然是地面政治格局的延伸，但取决定性作用的还是科学技术的实力。空间技术是开发利用外层空间的根本基础，不论是应对传统政治安全还是当前外空环境困境，都对外空技术提出了更高的要求。要抓住技术革新的着眼点，首先围绕总体国家安全观，构建我国空天地海一体化信息系统建设，加强空间态势感知和空间状态监测能力体系建设，为维护国家安全和国家利益提供信息战略支撑；其次创新外空环境治理技术，特别是空间碎片清理技术，既是为我国继续开发利用外层空间创造良好环境，同时也展示我国科技实力和大国担当。另外要呼吁在现有的国际外空法律基础上加强空间碎片清理国际合作，所有航天器寿命结束后进行有效的脱轨操作或回收，防止更多的废弃卫星形成外空碎片以破坏外空环境。

三是坚持外层空间长期可持续的长远目标，争取更广泛的国际合作。外层空间是人类共同的空间领域，其蕴含的资源也是人类共同拥有的，外层空间可持续利用不仅是对一个国家而言，更是全人类未来发展的共同利益目标。在当前的国际政治形势下，外层空间可持续发展目标具有全球共识，但是又仅局限于单个国家本身，如何将这个共识扩展到全人类视野需要各方作出更积极的努力。目前国际上主要推行的措施有加强透明度和建立信心措施(TCBMs)，用以减缓国家间对外层空

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

间军事化的现实矛盾;联合国长期推行的“和平利用外层空间的国际合作”,旨在促进和加强为和平目的探索和利用外层空间,防止外空军备竞赛。开展国际合作是人类探索与利用外层空间的必然途径[20],我国应在运用领域加强与其他国家和国际组织的沟通协作,为更多国家提供天基服务,特别是远程医疗、远程教育、灾害管理、环境保护以及其他地球观测应用等领域,助力实现全球经济、社会和文化的融合发展,强化可持续利用意识,共同规划人类探索外太空的宏伟蓝图, 实现人类共同利益和国家安全利益最大化。

〔参 考 文 献〕

[1]仪名海,郝江东,周慎,等.外层空间国际关系[M].北京:清华大学出版社,2015:16.

[2]联合国.关于各国探测及使用外空包括月球与其他天体之活动所应遵守原则之条约.联合国大会1967年1月27日第2222(XXI)号决议通过并开放给各国签字、批准和加入.[2021-10-27].https://www.un.org/zh/documents/treaty/files/A-RES-2222(XXI).shtml.

[3]联合国.外层空间条约.[2021-10-27].https://www.un.org/zh/documents/treaty/files/A-RES-2222(XXI).shtml.

[4]Sheehan, Michael . "Defining Space Security.".In Schrogl K-U, Hays PL, Robinson J, Moura D, Giannopapa C, eds., Handbook of Space Security. Springer Reference, 2014, p8.

[5]Jean-Fran ois Mayence: “Space Security: Transatlantic Approach to Space Governance”,In: Robinson J,Schaefer MP, Schrogl K-U, von der Dunk F ,eds.,Prospects for Transparency and Confidence-Building Measures in Space. ESPI, Vienna, 2010, p35.

[6]徐能武,刘杨钺.马克思主义国际关系理论视域下太空安全研究新范式[J].国际安全研究,2017(02):91.

[7]李寿平.外空安全面临的新挑战及其国际法律规制[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2020(03):52.

[8]仲晶.太空战略竞争与博弈日趋激烈[J/OL].人民论坛·学术前沿,[2021-10-27].https://doi.org/10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2020.16.002.

[9]摩根索.国家间政治权力斗争与和平[M].徐昕,郝望,李保平,译.北京:北京大学出版社,2006:311.

[10]徐能武.天缘政治学[M].北京:中国社会科学出版社,2020:8.

[11]National Space Policy of the United States of America.2020-12-9,https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/12/National-Space-Policy.pdf.

[12]谢文远.美国《阿尔忒弥斯协定》剖析[J].国际太空,2020(08):63.

[13]徐能武,高杨予兮.太空安全秩序构建中的体系压力与战略指向[J].国际安全研究,2020(02):134.

[14]数据来源:忧思科学家联盟,[2021-10-27].https://www.ucsusa.org/resources/satellite-database.

[15]数据来源:欧洲航空局,[2021-10-27].http://www.esa.int/Safety_Security/Space_Debris/Space_debris_by_the_numbers.

[16]王国语.美国《外空防务战略》对外空军控国际规则博弈的影响分析[J].太平洋学报,2021(03):97.

[17]“Tailoring Deterrence for China in Space”, RAND Corporation,2021,[2021-10-29].https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA943-1.html.

[18]聂明岩.“总体国家安全观”指导下外空安全国际法治研究[M].北京:法律出版社,2018:30.

[19]人民网.习近平致信祝贺亚太空间合作组织成立10周年[N/OL].2018-11-14,[2021-10-27].http://politics.people.com.cn/n1/2018/1114/c1024-30400433.html.

[20]仪名海,郝江东,周慎,等.外层空间国际关系[M].北京:清华大学出版社,2015:96.

〔责任编辑:侯庆海〕

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net